

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 11 – Lösungen**L1.**

a) Aus $k(10) = 24$, $k_v(20) = 17$ und $K(30) = 620$ ergibt sich das lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} 10a + b + \frac{c}{10} = 24 \\ 20a + b = 17 \\ 900a + 30b + c = 620 \end{cases}$$

Dieses Gleichungssystem hat die Lösung $a = 0,1$; $b = 15$; $c = 80$, also $K(x) = 0,1x^2 + 15x + 80$.

b) i) $k(x) = 0,1x + 15 + \frac{80}{x}$; ii) $k_v(x) = 0,1x + 15$; iii) $k_f(x) = \frac{80}{x}$.

L2.

a) Aus $K'(5) = 15,5$; $k(2) = 1,8$; $K''(10) = 12$ ergibt sich das lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} 15,5 = 75a + b \\ 1,8 = 4a + b + 0,5c \\ 12 = 60a \end{cases} \Rightarrow K(x) = 0,2x^3 + 0,5x + 1$$

b) Aus $k'(5) = 9$; $k_v(4) = 20$; $k''(2) = 8,25$ ergibt sich das lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} 9 = 10a - c/25 \\ 20 = 16a + b \\ 8,25 = 2a + c/4 \end{cases} \Rightarrow K(x) = x^3 + 4x + 25$$

L3.

a)

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 2 \\ 0 & -7 & -5 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & -7 & -5 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array} \right) \sim \\ & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \Rightarrow x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_3)^T = (3; -2; 2)^T. \end{aligned}$$

Teil Wirtschaftsmathematik 1

b)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & | & 6 \\ 2 & 1 & 1 & | & 1 \\ 3 & -2 & -2 & | & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & | & 6 \\ 0 & -3 & 7 & | & -11 \\ 0 & -8 & 7 & | & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & | & 6 \\ 0 & 1 & -7/3 & | & 11/3 \\ 0 & 0 & -35/3 & | & 70/3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & | & 6 \\ 0 & 1 & -7/3 & | & 11/3 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \sim \\
\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_3)^T = (2; -1; -2)^T.$$

c)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & | & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & | & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & | & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & | & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \\
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1/3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & | & 2/3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & 4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1/3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 7/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & 4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1/3 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \frac{1}{3}(-2; 7; 4; 1)^T.$$

L4.

$$\text{a) } x = \begin{pmatrix} 1 - \frac{2}{3}x_4 \\ \frac{1}{3}x_4 \\ 1 - \frac{1}{3}x_4 \\ x_4 \end{pmatrix}. \text{ Da } x_4 \text{ beliebig gewählt werden kann, gibt es unendlich viele Lösungen,}$$

z.B. für $x_4 = 1$: $x = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1\right)^T$ usw.

b) Im Verlauf des Gaußschen Algorithmus ergibt sich schließlich für die dritte Zeile die stets falsche Aussage: $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 3$, somit besitzt das vorgegebene lineare Gleichungssystem keine Lösung.